

Ayrıntılı Teknik Doküman v1

Referans: Kullanım Gereksinimleri v3 üzerine inşa edilmiştir

Mimari Genel Bakış

Mevcut katmanlı yapı korunur. Tüm yeni kod **Vertical Slice** olarak eklenir.

PlanlamaApp.Domain	→ Yeni Entity 'ler
PlanlamaApp.Application	→ Yeni Interface + DTO + Service
PlanlamaApp.Infrastructure	→ Yeni Repository + Migration
PlanlamaApp.Api	→ Yeni Controller
Frontend/src	→ Yeni Component modülü + Service

Mevcut altyapı tekrar kullanılır:

- BaseRepository (TenantId otomatik enjeksiyon)
- ITenantProvider
- IdempotencyKey filtresi
- apiClient.js (Bearer token + Idempotency-Key)
- useAppNavigation (tab sistemi)
- CSS Modules (scoped stil)
- **signalrService.js** (mevcut WebSocket altyapısı — koçluk eventleri eklenir)
- i18n sistemi — Faz 1'de **yalnızca tr/ dil dosyaları doldurulur**, diğer dil dosyaları iskelet halinde oluşturulur. Ajan çeviri işlemleriyle zaman kaybetmez.

VERİTABANI TABLOLARI

Mevcut Tablolara Eklenen Kolonlar

TaskItems — Yeni Kolonlar

```

ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS DurationMinutes INTEGER;
-- Çoklu hedef desteği
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS TargetTestCount INTEGER;
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS TargetPageCount INTEGER;
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS TargetBookCount DECIMAL;
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS RequirePerformanceEntry BOOLEAN NOT NULL DEFAULT
FALSE;
-- Tamamlama verileri
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS ActualDurationMinutes INTEGER;
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS ActualTestCount INTEGER;
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS ActualPageCount INTEGER;
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS PostponeCount INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;
-- Koçluk görev başlığı bileşenleri (Ders & Konu & Açıklama – en az biri zorunlu)
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS CoachSubject TEXT;           -- 'Matematik'
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS CoachTopic TEXT;             -- 'Türev'
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS CoachDescription TEXT;        -- Serbest metin
-- Koçluk ataması
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS AssignedToUserId TEXT;        -- Öğrenci (NULL ise
kişisel görev)
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS ResourceLinkId INTEGER;       --
StudentResources.Id
-- Streak: artık otomatik işler, koç sonradan itiraz eder
ALTER TABLE TaskItems ADD COLUMN IF NOT EXISTS IsRejectedByCoach BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;

```

WorkspaceMembers — Yeni Kolon

```

-- Mevcut Role kolonu: 'Member', 'Observer'
-- Yeni desteklenen değerler: 'Teacher', 'Student', 'Parent', 'Assistant'
-- (Kolon zaten TEXT, schema değişikliği yok, sadece yeni değerler)

```

PerformanceRecords — Yeni Kolonlar

```

ALTER TABLE PerformanceRecords ADD COLUMN IF NOT EXISTS ExamRecordId INTEGER;
ALTER TABLE PerformanceRecords ADD COLUMN IF NOT EXISTS StudyDurationMinutes INTEGER;
ALTER TABLE PerformanceRecords ADD COLUMN IF NOT EXISTS TestCount INTEGER;
ALTER TABLE PerformanceRecords ADD COLUMN IF NOT EXISTS PageCount INTEGER;
ALTER TABLE PerformanceRecords ADD COLUMN IF NOT EXISTS Notes TEXT;
ALTER TABLE PerformanceRecords ADD COLUMN IF NOT EXISTS TeacherFeedback TEXT;

```

Yeni Tablolar

StudentProfiles

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StudentProfiles (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    UserId TEXT NOT NULL,          -- Öğrenci
    CoachUserId TEXT NOT NULL,     -- Koç
    WorkspaceId INTEGER,          -- Hangi workspace bağlamında
    TargetExam TEXT,              -- 'TYT', 'AYT', 'LGS', 'KPSS', 'Okul'
    TargetYear INTEGER,
    TargetScore DECIMAL,
    SchoolName TEXT,
    Grade TEXT,                  -- '12. Sınıf', '11-A' vb.
    ParentName TEXT,
    ParentPhone TEXT,
    CoachNotes TEXT,             -- Koçun özel notları (IDOR korumalı)
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    UpdatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

ExamRecords

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ExamRecords (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    StudentId TEXT NOT NULL,
    CoachUserId TEXT,
    WorkspaceId INTEGER,
    ExamType TEXT NOT NULL,       -- 'TYT', 'AYT', 'LGS', 'Okul', 'Ozel'
    ExamName TEXT,               -- 'TYT Deneme 5', 'Okul 1. Yazılı'
    ExamDate DATE NOT NULL,
    TotalNet DECIMAL,
    TotalCorrect INTEGER,
    TotalWrong INTEGER,
    TotalEmpty INTEGER,
    Notes TEXT,
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

ExamSubjectResults

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ExamSubjectResults (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    ExamRecordId INTEGER NOT NULL REFERENCES ExamRecords(Id) ON DELETE CASCADE,
    CategoryId INTEGER,          -- Categories tablosuna referans
    SubjectName TEXT NOT NULL,   -- 'Matematik', 'Fizik' (kategori yoksa serbest)
    Correct INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    Wrong INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    Empty INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    Net DECIMAL NOT NULL DEFAULT 0,
    QuestionCount INTEGER       -- Toplam soru sayısı
);

```

WeeklyPlans

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS WeeklyPlans (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    TenantId TEXT NOT NULL,  
    StudentId TEXT NOT NULL,  
    CoachUserId TEXT NOT NULL,  
    WorkspaceId INTEGER,  
    WeekStart DATE NOT NULL,  
    WeekEnd DATE NOT NULL,  
    Status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Draft', -- Draft / Published / Completed  
    CompletionPct DECIMAL DEFAULT 0,  
    CoachNote TEXT,  
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    UpdatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

WeeklyPlanItems

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS WeeklyPlanItems (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    TenantId TEXT NOT NULL,  
    WeeklyPlanId INTEGER NOT NULL REFERENCES WeeklyPlans(Id) ON DELETE CASCADE,  
    CategoryId INTEGER,  
    DayOfWeek INTEGER NOT NULL, -- 1=Pzt, 7=Pazar  
    SubjectName TEXT NOT NULL,  
    TaskType TEXT, -- 'Soru Çözme', 'Video', 'Test', 'Deneme', 'Tekrar'  
    DurationMinutes INTEGER, -- Hedef süre  
    TargetCount INTEGER, -- Hedef soru  
    TargetTestCount INTEGER, -- Hedef test  
    TargetPageCount INTEGER, -- Hedef sayfa  
    IsCompleted BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    CompletedAt TIMESTAMPTZ,  
    ActualDurationMinutes INTEGER,  
    ActualCount INTEGER,  
    IsApprovedByCoach BOOLEAN, -- NULL: Bekliyor, TRUE: Onaylandı, FALSE: Reddedildi  
    TaskItemId INTEGER -- Bağlı görev (otomatik oluşturulabilir)  
);
```

LessonRecords (Ders Geçmişi)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS LessonRecords (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    TenantId TEXT NOT NULL,  
    CoachUserId TEXT NOT NULL,  
    StudentId TEXT, -- NULL ise grup dersi  
    WorkspaceId INTEGER, -- Grup dersi için  
    CategoryId INTEGER, -- Ders konusu  
    SubjectName TEXT,  
    LessonDate TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    DurationMinutes INTEGER NOT NULL DEFAULT 60,  
    Status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Planned', -- Planned / Done / Cancelled / Postponed  
    CoachNote TEXT,  
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    UpdatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

PaymentRecords (Ödeme Takibi)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PaymentRecords (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    TenantId TEXT NOT NULL,  
    CoachUserId TEXT NOT NULL, -- Alacaklı öğretmen/koç  
    StudentId TEXT NOT NULL, -- Borçlu öğrenci  
    WorkspaceId INTEGER,  
    Amount DECIMAL NOT NULL,  
    Currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'TRY',  
    PaymentType TEXT NOT NULL, -- 'PerLesson', 'Monthly', 'Installment', 'Custom'  
    Status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Planned', -- Planned / Pending / Paid / Overdue  
    DueDate DATE NOT NULL,  
    PaidDate DATE,  
    PaymentMethod TEXT, -- 'Cash', 'Transfer', 'Card'  
    Notes TEXT,  
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

SharedLinks (Güvenli Link Paylaşımı)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SharedLinks (  
  Id SERIAL PRIMARY KEY,  
  TenantId TEXT NOT NULL,  
  CreatedByUserId TEXT NOT NULL, -- Sadece ko oluřturabilir  
  StudentId TEXT NOT NULL,  
  Token TEXT NOT NULL UNIQUE, -- Kriptografik, min 48 karakter  
  PinHash TEXT NOT NULL, -- 4 haneli PIN'in BCrypt hash'i  
  LinkType TEXT NOT NULL, -- 'Parent', 'Teacher'  
  Scope TEXT, -- 'All' veya CategoryId (ders bazlı kısıtlama)  
  ScopeCategoryId INTEGER, -- Teacher linki iin hangi ders  
  IsActive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  FailedAttempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  LockedUntil TIMESTAMPTZ,  
  LastAccessedAt TIMESTAMPTZ,  
  LastAccessIP TEXT,  
  CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

SharedLinkAccessLogs (Link Eriřim Logları)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SharedLinkAccessLogs (  
  Id SERIAL PRIMARY KEY,  
  SharedLinkId INTEGER NOT NULL REFERENCES SharedLinks(Id),  
  AccessedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  IPAddress TEXT,  
  Success BOOLEAN NOT NULL,  
  UserAgent TEXT  
);  
-- Not: Bu tablo hızla büyüyeceğinden 30 günden eski logları silen bir Background Service (Cron  
Job) eklenecektir.
```

StreakConfigs (Ko Streak Ayarları)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS StreakConfigs (  
  Id SERIAL PRIMARY KEY,  
  TenantId TEXT NOT NULL,  
  CoachUserId TEXT NOT NULL,  
  WorkspaceId INTEGER, -- NULL ise tüm öğrenciler  
  MetricType TEXT NOT NULL, -- 'StudyHours', 'Questions', 'Tests',  
  'TaskCompletion', 'Custom'  
  MinDailyValue DECIMAL NOT NULL, -- Günlük min. deęer (2 saat, 50 soru vb.)  
  IsActive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

LeaderboardConfigs (Liderlik Tablosu Ayarları)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS LeaderboardConfigs (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    CoachUserId TEXT NOT NULL,
    WorkspaceId INTEGER,
    MetricType TEXT NOT NULL,          -- 'WeeklyHours', 'WeeklyQuestions', 'WeeklyTests',
    'LongestStreak', 'NetGrowth', 'CompletionPct'
    Scope TEXT NOT NULL DEFAULT 'All', -- 'All', 'WorkspaceId' bazlı
    IsAnonymous BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    IsActive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

StudentStreaks (Öğrenci Seri Verileri)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS StudentStreaks (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    StudentId TEXT NOT NULL,
    StreakConfigId INTEGER NOT NULL REFERENCES StreakConfigs(Id),
    CurrentStreak INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    LongestStreak INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    LastActiveDate DATE,
    PendingApprovalDate DATE,          -- Koç onayını bekleyen son tarih
    UpdatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(StudentId, StreakConfigId)
);
-- Not: Öğrencinin görev tamamlaması anında seriye işler fakat onay bekler. Koç onaylarsa kalır,
reddederse seriden silinir. Race condition için Transaction (FOR UPDATE) kullanılır.
```

ExternalSubjects (Koçun Takip Ettiği Dış Dersler)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ExternalSubjects (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    StudentId TEXT NOT NULL,
    CoachUserId TEXT NOT NULL,
    SubjectName TEXT NOT NULL,          -- 'Matematik', 'Kimya'
    TeacherName TEXT,                  -- 'Ahmet Hoca'
    WeeklyHours DECIMAL,
    Schedule TEXT,                      -- 'Salı/Perşembe 15:00'
    MonthlyCost DECIMAL,
    Notes TEXT,
    IsActive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

StudentResources (Öğrenci Kaynak Linkleri)

```

-- Öğrenci profiline kaydedilen isimli kaynak linkleri.
-- Görev oluşturulurken bu listeden açılır menüyle seçilebilir.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS StudentResources (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    StudentId TEXT NOT NULL,
    CoachUserId TEXT NOT NULL,
    Name TEXT NOT NULL, -- 'Türev Videoları'
    Url TEXT NOT NULL, -- 'https://...'
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

WeeklySchedules (Haftalık Ders Programı)

```

-- Öğrencinin haftalık ders programı. Koç ve öğrenci birlikte yönetir.
-- Birebir koçlukta tek ve ortaktır; grup koçluğunda her öğrenciye aittir.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS WeeklySchedules (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    StudentId TEXT NOT NULL,
    WorkspaceId INTEGER,
    Version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    IsLatest BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    UpdatedByUserId TEXT NOT NULL, -- Koç mu, Öğrenci mi düzenledi
    CreatedAt TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS WeeklyScheduleBlocks (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    TenantId TEXT NOT NULL,
    WeeklyScheduleId INTEGER NOT NULL REFERENCES WeeklySchedules(Id) ON DELETE CASCADE,
    DayOfWeek INTEGER NOT NULL, -- 1=Pzt .. 7=Paz
    StartTime TIME NOT NULL,
    EndTime TIME NOT NULL,
    Label TEXT NOT NULL, -- 'Okul', 'Fizik Dersi', 'Yüzme'
    BlockType TEXT NOT NULL DEFAULT 'Study', --
'School'|'PrivateLesson'|'Social'|'Coaching'|'Special'
    IsLockedByCoach BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE -- Grup koçluğunda koç atamasıyla
kilitlenir
);
-- Not: Version geçmişi max 10 tutulur. 10'u aşan eski IsLatest=FALSE versiyonlar
-- Background Service (Cron Job) ile temizlenir.

```

◆ DOMAIN ENTITIES

Yeni Entity'ler (PlanlamaApp.Domain/Entities/)


```
[NEW] StudentProfile.cs
[NEW] ExamRecord.cs
[NEW] ExamSubjectResult.cs
[NEW] WeeklyPlan.cs
[NEW] WeeklyPlanItem.cs
[NEW] LessonRecord.cs
[NEW] PaymentRecord.cs
[NEW] SharedLink.cs
[NEW] SharedLinkAccessLog.cs
[NEW] StreakConfig.cs
[NEW] LeaderboardConfig.cs
[NEW] StudentStreak.cs
[NEW] ExternalSubject.cs
[NEW] StudentResource.cs
[NEW] WeeklySchedule.cs
[NEW] WeeklyScheduleBlock.cs
```

Mevcut Entity Değişiklikleri

```
[MODIFY] TaskItem.cs
+ CoachSubject (string?)          - Görev başlığı: Ders
+ CoachTopic (string?)            - Görev başlığı: Konu
+ CoachDescription (string?)       - Görev başlığı: Açıklama
+ AssignedToUserId (string?)       - Koçtan öğrenciye atama
+ ResourceLinkId (int?)            - StudentResources referans
+ DurationMinutes (int?)
+ TargetTestCount (int?)
+ TargetPageCount (int?)
+ TargetBookCount (decimal?)
+ RequirePerformanceEntry (bool)
+ ActualDurationMinutes (int?)
+ ActualTestCount (int?)
+ ActualPageCount (int?)
+ PostponeCount (int)
+ IsRejectedByCoach (bool)         - Streak itiraz (eski IsApprovedByCoach kaldırıldı)
```

🔧 APPLICATION LAYER

Repository Interfaces (PlanlamaApp.Application/Interfaces/)

```
[NEW] IStudentProfileRepository.cs
- GetByStudentIdAsync(string studentId)
- GetByCoachAsync(string coachUserId)
- CreateAsync(StudentProfile profile)
- UpdateAsync(StudentProfile profile)
- DeleteAsync(int id)

[NEW] IExamRepository.cs
- GetByStudentAsync(string studentId, string? examType, int? limit)
- GetSubjectResultsAsync(int examRecordId)
- CreateExamAsync(ExamRecord exam, List<ExamSubjectResult> results)
- GetNetTrendAsync(string studentId, string subjectName, int count)
```

- GetSubjectHeatmapAsync(string studentId)

[NEW] IWeeklyPlanRepository.cs

- GetCurrentPlanAsync(string studentId)
- GetPlanItemsAsync(int planId)
- CreatePlanAsync(WeeklyPlan plan, List<WeeklyPlanItem> items)
- UpdateItemCompletionAsync(int itemId, bool isCompleted, int? actualDuration)
- CalculateCompletionAsync(int planId)

[NEW] ILessonRepository.cs

- GetByCoachAsync(string coachUserId, DateTime? from, DateTime? to)
- GetByStudentAsync(string studentId)
- CreateAsync(LessonRecord lesson)
- UpdateStatusAsync(int id, string status, string? note)

[NEW] IPaymentRepository.cs

- GetByStudentAsync(string studentId)
- GetByCoachAsync(string coachUserId)
- GetOverdueAsync(string coachUserId)
- GetSummaryAsync(string coachUserId, DateTime month)
- CreateAsync(PaymentRecord payment)
- MarkPaidAsync(int id, DateTime paidDate, string method)

[NEW] ISharedLinkRepository.cs

- GetByTokenAsync(string token)
- GetByCoachAsync(string coachUserId)
- CreateAsync(SharedLink link)
- RevokeAsync(int id)
- ResetPinAsync(int id, string newPinHash)
- LogAccessAsync(SharedLinkAccessLog log)
- IncrementFailedAttemptsAsync(int linkId)
- ClearFailedAttemptsAsync(int linkId)

[NEW] IStreakRepository.cs

- GetConfigsByCoachAsync(string coachUserId)
- GetStudentStreakAsync(string studentId, int configId)
- UpdateStreakAsync(StudentStreak streak)
- GetLeaderboardAsync(int configId, int limit)

[NEW] IStatisticsRepository.cs

- GetStudyHoursAsync(string studentId, DateTime from, DateTime to)
- GetQuestionCountAsync(string studentId, DateTime from, DateTime to)
- GetTestCountAsync(string studentId, DateTime from, DateTime to)
- GetBookCountAsync(string studentId, DateTime from, DateTime to)
- GetWeeklySummaryAsync(string studentId, DateTime weekStart)
- GetMonthlySummaryAsync(string studentId, DateTime month)

[NEW] IExternalSubjectRepository.cs

- GetByStudentAsync(string studentId)
- CreateAsync(ExternalSubject subject)
- UpdateAsync(ExternalSubject subject)
- DeleteAsync(int id)

DTOs (PlanlamaApp.Application/DTOs/)

[NEW] StudentProfileDto.cs	
[NEW] ExamRecordDto.cs	– ExamSubjectResults dahil
[NEW] WeeklyPlanDto.cs	– Items dahil
[NEW] LessonRecordDto.cs	
[NEW] PaymentRecordDto.cs	
[NEW] PaymentSummaryDto.cs	– Aylık gelir özeti
[NEW] SharedLinkCreateDto.cs	– Token, PIN, LinkType, Scope
[NEW] SharedLinkViewDto.cs	– Veli/öğretmen gördüğü kısıtlı veri
[NEW] StreakConfigDto.cs	
[NEW] LeaderboardDto.cs	– Sıralama listesi
[NEW] StudentStatsSummaryDto.cs	– Saat, soru, test, kitap, net
[NEW] NetTrendDto.cs	– Ders bazlı net trend verisi
[NEW] SubjectHeatmapDto.cs	– Konu bazlı güçlü/zayıf haritası
[NEW] CoachDashboardDto.cs	– Bugünün dersleri, uyarılar, tahsilatlar
[NEW] ExternalSubjectDto.cs	

Services (PlanlamaApp.Application/Services/)

[NEW] TrendAnalysisService.cs

- AnalyzeNetTrend(List<decimal> nets) → TrendResult (Rising/Falling/Stable + alert)
- DetectConsecutiveDrops(List<decimal> nets, int threshold) → **bool**
- CalculateProjectedScore(...)

[NEW] StreakService.cs

- ProcessDailyStreak(string studentId, StreakConfig config, decimal todayValue)
 - * Seri OTOMATİK işler. Koç sonradan itiraz ederse RevokeStreakDay() çağrılır.
 - * Transaction (SELECT FOR UPDATE) ile race condition önlenir.
- RevokeStreakDay(string studentId, int configId, DateOnly date)
- GetLeaderboard(int configId, int limit)

[NEW] SharedLinkService.cs

- GenerateToken() → **string** (48+ **char** kriptografik)
- GeneratePin() → **string** (4 haneli)
- HashPin(string pin) → **string** (BCrypt)
- VerifyPin(string pin, string hash) → **bool**
- IsLocked(SharedLink link) → **bool**
- BuildScopedData(SharedLink link) → SharedLinkViewDto
 - * ScopeCategoryId varsa: Yalnızca o derse ait veriler döner
 - * LinkType=Teacher: Öğretmenin atandığı ders; diğer dersler, ödeme, koç notu ASLA dahil edilmez
 - * CoachPrivateNote ≠ CoachParentNote; veliye sadece CoachParentNote gösterilir

[NEW] WeeklyScheduleService.cs

- SaveSchedule(studentId, blocks) → version kaydı oluşturur
- GetHistory(studentId, limit=10) → son 10 versiyon
- RollbackToVersion(scheduleId) → IsLatest güncellenir
- PruneOldVersions(studentId) → 10'dan eski versiyonları siler

[NEW] CoachingSignalRService.cs ← Koçluk olayları için SignalR hub'ına push

- NotifyTaskAssigned(studentId, coachingWorkspaceId)
- NotifyScheduleUpdated(studentId)
- NotifyLessonChanged(studentId)
- NotifyTaskCompleted(coachId, studentId)
- NotifyPerformanceAdded(coachId, studentId)
- NotifyStreakRevoked(studentId)

⚡ SIGNALR OLAY HARİTASI (Koçluk Modülü)

Mevcut signalrService.js ve Hub yapısına aşağıdaki eventler eklenir:

```
// AppHub.cs - yeni event metotları
public async Task CoachingTaskAssigned(string studentUserId) { ... }
public async Task CoachingTaskUpdated(string studentUserId) { ... }
public async Task CoachingScheduleUpdated(string studentUserId) { ... }
public async Task CoachingLessonChanged(string studentUserId) { ... }
public async Task StudentTaskCompleted(string coachUserId, string studentUserId) { ... }
public async Task StudentScheduleUpdated(string coachUserId, string studentUserId) { ... }
public async Task StudentPerformanceAdded(string coachUserId, string studentUserId) { ... }
public async Task StreakRevoked(string studentUserId) { ... }
```

Olayı Yaratan	Event	Push Alacak Taraf
Koç	CoachingTaskAssigned / Updated	Öğrenci
Koç	CoachingScheduleUpdated	Öğrenci
Koç	CoachingLessonChanged	Öğrenci
Koç	StreakRevoked	Öğrenci
Öğrenci	StudentTaskCompleted	Koç
Öğrenci	StudentScheduleUpdated	Koç
Öğrenci	StudentPerformanceAdded	Koç

Veli (Faz 1): Veli anonim (JWT'siz) bağlandığından Faz 1'de SignalR push almaz; sayfa yenilemesinde güncel veriyi görür. Faz 2'de anonim bir SignalR group/channel mekanizması eklenecek.

📱 WHATSAPP DEEP LINK (Hızlı Aksiyon)

```
// utils/whatsapp.js
export const openWhatsApp = (phone, message) => {
  // [MOBILE_PORT_TODO]: Web'te wa.me linki açılır.
  // Native Capacitor'da @capacitor/browser ile WhatsApp uygulaması doğrudan tetiklenir.
  const encoded = encodeURIComponent(message);
  const url = phone
    ? `https://wa.me/${phone}?text=${encoded}`
    : `https://wa.me/?text=${encoded}`;
  window.open(url, '_blank');
};
```

Kullanım: Koç panelindeki uyarı kartlarında (gecikmiş ödeme, ödev yapılmayan öğrenci, link paylaşımı) **"WhatsApp ile Gönder"** butonu `openWhatsApp()` fonksiyonunu çağırır. Mesaj şablonu backend'den veya frontend'den önceden oluşturulur; telefon uygulamaya gönderilir.

🌐 API CONTROLLERS

Yeni Controller'lar (PlanlamaApp.Api/Controllers/)

```
[NEW] StudentsController.cs      - /api/students
GET    /api/students              → Koçun öğrenci listesi
GET    /api/students/{id}        → Öğrenci detay profili
POST   /api/students            → Yeni öğrenci profili ekle
PUT    /api/students/{id}        → Profil güncelle
DELETE /api/students/{id}        → Profil sil
```

```
[NEW] ExamsController.cs          - /api/exams
GET    /api/exams?studentId=X&type=Y    → Sınav listesi
GET    /api/exams/{id}                 → Sınav detayı + ders kırılımı
POST   /api/exams                      → Yeni sınav girişi (toplu D/Y/B)
GET    /api/exams/trend?studentId=X&subject=Y → Net trend verisi

[NEW] WeeklyPlansController.cs     - /api/weekly-plans
GET    /api/weekly-plans?studentId=X    → Mevcut plan
POST   /api/weekly-plans                → Plan oluştur
PUT    /api/weekly-plans/{id}           → Plan güncelle
PATCH /api/weekly-plans/items/{id}     → Görev tamamla/güncelle

[NEW] LessonsController.cs        - /api/lessons
GET    /api/lessons?studentId=X        → Ders listesi
POST   /api/lessons                    → Ders planla
PATCH /api/lessons/{id}/status        → Durum güncelle (done/cancel/postpone)

[NEW] PaymentsController.cs       - /api/payments
GET    /api/payments?studentId=X       → Ödeme listesi
GET    /api/payments/summary?month=X   → Aylık özet
GET    /api/payments/overdue           → Geciken ödemeler
POST   /api/payments                   → Ödeme kaydı ekle
PATCH /api/payments/{id}/pay          → Ödendi işaretle

[NEW] SharedLinksController.cs    - /api/shared-links
GET    /api/shared-links                → Koçun tüm linkleri
POST   /api/shared-links                → Yeni link oluştur
DELETE /api/shared-links/{id}          → Link iptal et
PATCH /api/shared-links/{id}/reset-pin → PIN yenile

[NEW] SharedViewController.cs     - /api/view (PUBLIC - Auth gerektirmez)
POST   /api/view/verify                 → Token + PIN doğrula → JWT-like session token döner
GET    /api/view/data                   → Session token ile kısıtlı veri getir
(NOT: Bu controller TenantId'yi SharedLink üzerinden alır, normal auth bypass eder)

[NEW] StreaksController.cs        - /api/streaks
GET    /api/streaks/config              → Koçun streak ayarları
POST   /api/streaks/config              → Streak yapılandır
GET    /api/streaks/leaderboard?configId=X → Liderlik tablosu
GET    /api/streaks/student/{id}        → Öğrencinin seri durumu

[NEW] CoachDashboardController.cs - /api/coach/dashboard
GET    /api/coach/dashboard             → Bugünün özeti (dersler, uyarılar, tahsilatlar)
GET    /api/coach/alerts                → Akıllı uyarılar listesi

[NEW] StudentStatsController.cs   - /api/student-stats
GET    /api/student-stats/{id}/summary → Haftalık/aylık istatistik
GET    /api/student-stats/{id}/heatmap → Konu ısı haritası

[NEW] ExternalSubjectsController.cs - /api/external-subjects
GET    /api/external-subjects?studentId=X
POST   /api/external-subjects
```

```
PUT      /api/external-subjects/{id}
DELETE   /api/external-subjects/{id}
```

[NEW] WeeklyScheduleController.cs - /api/weekly-schedule

```
GET      /api/weekly-schedule/{studentId}      → Güncel program
PUT      /api/weekly-schedule/{studentId}      → Kaydet (yeni versiyon oluştur)
GET      /api/weekly-schedule/{studentId}/history → Son 10 versiyon
POST     /api/weekly-schedule/{studentId}/rollback → Versiyona geri dön
```

[NEW] StudentResourcesController.cs - /api/student-resources

```
GET      /api/student-resources/{studentId}    → Kaynak link listesi
POST     /api/student-resources               → Yeni link ekle
DELETE   /api/student-resources/{id}          → Link sil
```

FRONTEND COMPONENT YAPISI

Frontend/src/

```
├── components/
│   ├── Coaching/
│   │   ├── CoachingScreen.jsx
│   │   └── CoachingScreen.module.css
│   │
│   │   ├── CoachDashboard/
│   │   │   ├── CoachDashboard.jsx
│   │   │   ├── CoachDashboard.module.css
│   │   │   ├── TodaySchedule.jsx
│   │   │   ├── AlertCards.jsx
│   │   │   └── PendingPayments.jsx
│   │
│   │   ├── StudentList/
│   │   │   ├── StudentList.jsx
│   │   │   ├── StudentList.module.css
│   │   │   ├── StudentCard.jsx
│   │   │   └── GroupCard.jsx
│   │
│   │   ├── StudentDetail/
│   │   │   ├── StudentDetail.jsx
│   │   │   ├── StudentDetail.module.css
│   │   │   ├── TasksTab.jsx
│   │   │   ├── StatsTab.jsx
│   │   │   ├── AcademicTab.jsx
│   │   │   ├── PaymentsTab.jsx
│   │   │   └── LessonsTab.jsx
│   │
│   │   ├── ExamEntry/
│   │   │   ├── ExamEntryForm.jsx
│   │   │   ├── ExamEntryForm.module.css
│   │   │   ├── ExamHistory.jsx
│   │   │   └── SubjectBreakdown.jsx
│   │
│   └── WeeklyPlan/
```

← ANA MODÜL KLASÖRÜ
← Tab entry point
← Öğretmen/Koç ana ekranı
← Bugünün dersleri
← Dikkat gerektiren kartlar
← Bekleyen tahsilatlar
← Öğrenci listesi
← Öğrenci detay (5 sekme)
← Görevler & Plan
← İstatistik & Performans
← Akademik Profil (Koç modu)
← Ödemeler
← Ders Geçmişi
← Deneme/sınav girişi
← D/Y/B toplu giriş
← Haftalık plan editörü

└─ WeeklyPlanEditor.jsx	
└─ WeeklyPlanEditor.module.css	
└─ WeeklyPlanView.jsx	← Öğrenci görünümü
└─ PlanProgressBar.jsx	
└─ Analytics/	← Grafikler
└─ TrendChart.jsx	← Net trend çizgi grafik
└─ SubjectHeatmap.jsx	← Konu ısı haritası
└─ StudyHoursChart.jsx	← Çalışma saati bar grafik
└─ StatsSummaryCard.jsx	← Saat/soru/test/kitap/net özet
└─ Payments/	← Ödeme yönetimi
└─ PaymentList.jsx	
└─ PaymentList.module.css	
└─ PaymentForm.jsx	
└─ PaymentSummary.jsx	
└─ SharedLinks/	← Link yönetimi
└─ SharedLinksManager.jsx	← Koç link listesi
└─ SharedLinksManager.module.css	
└─ CreateLinkModal.jsx	
└─ SharedView.jsx	← Veli/öğretmen görünüm sayfası
└─ Streaks/	← Streak & Liderlik
└─ StreakConfig.jsx	← Koç ayarları
└─ StreakBadge.jsx	← Öğrenci rozeti
└─ LeaderboardConfig.jsx	
└─ LeaderboardView.jsx	← Sıralama tablosu
└─ StudentMobile/	← Öğrenci mobil paneli
└─ StudentHome.jsx	← Bugünün görevleri
└─ StudentHome.module.css	
└─ TaskCompletionForm.jsx	← D/Y/B + süre girişi
└─ MyWeeklyPlan.jsx	← Haftalık takvim
└─ MyStats.jsx	← Gelişimim
└─ MyStreak.jsx	← Seri + sıralama
└─ NextLesson.jsx	← Sonraki ders widget

└─ services/

└─ [NEW] studentService.js	
└─ [NEW] examService.js	
└─ [NEW] weeklyPlanService.js	
└─ [NEW] lessonService.js	
└─ [NEW] paymentService.js	
└─ [NEW] sharedLinkService.js	
└─ [NEW] streakService.js	
└─ [NEW] coachDashboardService.js	
└─ [NEW] studentStatsService.js	
└─ [NEW] weeklyScheduleService.js	
└─ [NEW] studentResourceService.js	
└─ [MODIFY] signalrService.js	← Yeni coaching eventleri eklenir

└─ locales/	← il8n anahtarları (Faz 1: sadece tr/ doldurulur)
├─ tr/coaching.json	← DOLDURULUR
├─ en/coaching.json	← BOŞ ISKELET
├─ es/coaching.json	← BOŞ ISKELET
├─ fr/coaching.json	← BOŞ ISKELET
├─ de/coaching.json	← BOŞ ISKELET
└─ ro/coaching.json	← BOŞ ISKELET

GÜVENLİK MİMARİSİ

SharedLink Token Üretimi

```
// SharedLinkService.cs
public string GenerateToken()
{
    // 32 byte rastgele = 48 karakter base64url
    var bytes = new byte[32];
    using var rng = RandomNumberGenerator.Create();
    rng.GetBytes(bytes);
    return Convert.ToBase64String(bytes)
        .Replace("+", "-").Replace("/", "_").TrimEnd('=');
}

public string GeneratePin()
{
    using var rng = RandomNumberGenerator.Create();
    var bytes = new byte[4];
    rng.GetBytes(bytes);
    int number = Math.Abs(BitConverter.ToInt32(bytes, 0)) % 10000;
    return number.ToString("D4"); // 0000-9999
}
```

SharedView Authentication Akışı

1. Kullanıcı link'e tıklar: dersmatris.com/v/{token}
2. Frontend PIN giriş ekranı gösterir
3. POST /api/view/verify { token, pin }
4. Backend: Token var mı? → PIN hash doğru mu? → Kilitli mi?
5. Başarılı → Kısa ömürlü session JWT döner (30 dk)
6. Frontend: GET /api/view/data (JWT ile)
7. Backend: SharedLink.Scope'a göre filtrelenmiş veri döner
8. Hatalı PIN Durumu (IP + Link Bazlı Kilit):
 - 1. ve 2. yanlış: Uyarı ("Kalan deneme: X")
 - 3. yanlış: 1 dakika kilit
 - 4. yanlış: 2 dakika kilit
 - 5. yanlış: 4 dakika kilit
 - 6. yanlış: 8 dakika kilit
 - 7. ve sonrası: 16 dakika kilit (eksponansiyel tavan = 16 dk)
 - Kilit: SharedLinks.LockedUntil + LastAccessIP bazlı (IP + Link çifti birlikte kilitlenir)

IDOR Koruması ve Veri Sahipliği

Endpoint	Koruma
/api/students	TenantId + CoachUserId = current user
/api/payments	TenantId + CoachUserId = current user
/api/view/data	SharedLink.Token doğrulanır, Scope kısıtı uygulanır
StudentProfile.CoachNotes	Öğrenci DTO'sunda gönderilmez
PaymentRecords	Öğrenci rolünde görünmez

Kritik Mimari Notlar:

- Veri Sahipliği:** Sistemdeki tüm koçluk verisi (öğrenci, ödev, ödeme) **kesinlikle koça aittir**. Başka bir öğretmen (örneğin sadece fizik dersi için) sürece eklense dahi ana veritabanı sahibi (TenantId) Koçun ID'si olacaktır.
- Koç = Alan Kurucu:** Koç aynı zamanda bir dersin öğretmeni de olabilir. Bu durumda `ExternalSubjects.TeacherUserId = koç_id` olur, ayrıca `SharedLink` oluşturulmaz (zaten tüm veriye erişimi var).
- Soft-Delete Uyumu:** Öğrenci silindiğinde (`IsDeleted=true`) veritabanı Foreign Key patlaması (constraint violation) olmaması için tablolar arası CASCADE kuralları ve kısıtlamaları buna göre tasarlanacak. Ödemeler gibi veriler kalacak ancak sadece geçmiş istatistiklerde anonim olarak görünecektir.
- Takvim Entegrasyonu:** `TaskItems.AssignedToUserId` dolu olan görevler hem koçun hem öğrencinin takviminde görünür. Filtreler `AssignedToUserId` ve `CreatedByUserId` kombinasyonu ile yönetilir.
- Veli Notu Ayrımı:** `StudentProfile.CoachNotes` hiçbir zaman dışarıya gönderilmez. `StudentProfile.CoachParentNote` ise yalnızca Veli linki DTO'suna dahil edilir.
- Streak Mekanizması:** Öğrenci görevi tamamlayınca seri **otomatik işler** (`IsRejectedByCoach=false`). Koç itiraz ederse `IsRejectedByCoach=true` + `RevokeStreakDay()` çağrılır.

TAB SİSTEMİ ENTEGRASYONU

App.jsx Değişikliği

```
Mevcut: home | search | calendar | stats | profile | admin
Yeni:   home | search | calendar | coaching | stats | profile | admin
```

```
// CoachingScreen.jsx - Rol bazlı yönlendirme
if (isCoach || isTeacher) return <CoachDashboard />;
if (isStudent) return <StudentHome />;
// Veli erişimi ayrı route: /v/{token}
```

Yeni Route (Veli/Öğretmen Link Sayfası)

```
// App.jsx veya ayrı bir PublicRoute
// /v/:token → SharedView component (login gerektirmez)
```

FAZ-DOSYA EŞLEME

Faz 1 — Oluşturulacak Dosyalar

Backend (20+ dosya):

1. Domain/Entities: StudentProfile, ExamRecord, ExamSubjectResult, PaymentRecord, SharedLink, SharedLinkAccessLog, LessonRecord, StudentResource, WeeklySchedule, WeeklyScheduleBlock
2. Application/Interfaces: IStudentProfileRepository, IExamRepository, IPaymentRepository, ISharedLinkRepository, ILessonRepository, IStudentResourceRepository, IWeeklyScheduleRepository
3. Application/DTOs: StudentProfileDto, ExamRecordDto, PaymentRecordDto, SharedLinkCreateDto, SharedLinkViewDto, CoachDashboardDto, StudentStatsSummaryDto, WeeklyScheduleDto
4. Application/Services: SharedLinkService, TrendAnalysisService, WeeklyScheduleService, CoachingSignalRService
5. Infrastructure/Repositories: StudentRepository, ExamRepository, PaymentRepository, SharedLinkRepository, LessonRepository, StudentResourceRepository, WeeklyScheduleRepository
6. Api/Controllers: StudentsController, ExamsController, PaymentsController, SharedLinksController, SharedViewController, LessonsController, CoachDashboardController, StudentStatsController, WeeklyScheduleController, StudentResourcesController
7. Infrastructure/DatabaseMigration.cs → Yeni tablolar + ALTER kolon eklemeleri
8. [MODIFY] AppHub.cs → Yeni coaching SignalR eventleri

Frontend (25+ dosya):

1. components/Coaching/ dizini (tüm alt klasörler, WeeklySchedule/ dahil)
2. services/ (11 yeni servis + signalRService.js güncelleme)
3. utils/whatsapp.js (yeni yardımcı)
4. locales/tr/coaching.json (doldurulur; diğer diller boş iskelet)

Faz 2 — Oluşturulacak Dosyalar

Backend (8 dosya):

1. Domain/Entities: WeeklyPlan, WeeklyPlanItem, StreakConfig, LeaderboardConfig, StudentStreak, ExternalSubject
2. Application/Interfaces: IWeeklyPlanRepository, IStreakRepository, IExternalSubjectRepository
3. Api/Controllers: WeeklyPlansController, StreaksController, ExternalSubjectsController
4. Application/Services: StreakService

Frontend (10+ dosya):

1. WeeklyPlan/ dizini
2. Streaks/ dizini
3. Analytics/ dizini

DOĞRULAMA PLANI

1. dotnet build — derleme hatası yok
2. Migration'lar: yalnızca CREATE TABLE IF NOT EXISTS + ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS
3. Mevcut testler kırılmaz
4. BaseRepository TenantId otomatik enjeksiyon tüm yeni repo'larda çalışır
5. SharedLink PIN doğrulaması: exponential backoff 1→2→4→8→16 dk (IP + Link bazlı)
6. CSS Modules — global stil kirliliği yok
7. apiClient.js üzerinden tüm servis çağrıları
8. i18n — Faz 1'de sadece tr/coaching.json doldurulur
9. SignalR: Yeni coaching eventleri AppHub'a eklenmiş, signalRService.js'e kaydedilmiş

10. `TaskItems.AssignedToUserId`: Takvim filtreleri doğru çalışıyor (koç + öğrenci görünümü)
11. `WeeklySchedule` versiyonlama: max 10 tutulur, kaydetmeden geri al yapılamaz
12. **Streak**: otomatik işlenip `IsRejectedByCoach` ile itiraz mekanizması çalışıyor
13. `utils/whatsapp.js` [`MOBILE_PORT_TODO`] notu ile Capacitor uyumlu
14. Veli notu ayrımı: `CoachNotes` hiçbir dış DTO'ya dahil edilmiyor